FONCIARCH

GESTION INTELLIGENTE
DES ARCHIVES FONCIÈRES

CAHIER DES CHARGES

Fonctionnel & technique — Application web installable (PWA)

« Retrouver chaque titre, en quelques secondes. »

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Périmètre initial	Cadastre du Mfoundi A — Yaoundé, Cameroun
Évolution prévue	Extension aux Mfoundi B et Mfoundi C
Supports	Ordinateur • Tablette • Smartphone
Version du document	1.0 — 12 novembre 2026
Nature du projet	Application de gestion et de recherche d'archives physiques

Document de cadrage destiné à guider la conception, le développement, les tests et le déploiement de la solution.

SOMMAIRE

Organisation du document

N°	CHAPITRE
01	Présentation et objectifs du projet
02	Périmètre fonctionnel et organisation des données
03	Utilisateurs, rôles et permissions
04	Description détaillée des pages et interfaces
05	Règles métier et moteur de recherche
06	Importation et exportation des données
07	Architecture technique et API
08	Application installable (PWA) et mode hors connexion
09	Sécurité, sauvegardes et traçabilité
10	Exigences de performance et qualité
11	Tests et critères de recette
12	Planning de réalisation et livrables
13	Évolutions futures et décisions à confirmer

PRINCIPE DIRECTEUR
Un agent doit pouvoir saisir un numéro de titre foncier et connaître son emplacement physique en quelques secondes.

01. PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Définition du besoin et de la solution attendue.

1.1 Contexte

Le service du cadastre du Mfoundi conserve un volume important de titres fonciers dans des archives physiques. Les documents sont organisés selon le cadastre, la catégorie, la série et le box de rangement. Le classement physique n'étant pas toujours ordonné, la recherche manuelle peut être longue, fatigante et source d'erreurs.

1.2 Problématique

- Difficulté à localiser rapidement un titre à partir de son numéro.
- Temps perdu à parcourir les boxes et les documents.
- Risque d'erreur de classement ou de mauvaise orientation.
- Absence possible d'une vue centralisée sur le contenu des boxes.
- Difficulté à suivre les ajouts, corrections et déplacements.

1.3 Solution

FONCIARCH est une application web progressive (PWA) permettant d'enregistrer, rechercher, localiser et suivre les titres fonciers. Elle est conçue pour être utilisée depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, avec une base de données centrale.

1.4 Objectifs

- Réduire le temps de recherche et fournir un emplacement physique fiable.
- Centraliser les informations des titres et des boxes.
- Permettre l'ajout et la mise à jour des données par les agents autorisés.
- Importer les archives existantes depuis Excel ou CSV.
- Garantir la traçabilité des opérations et la protection des données.
- Préparer l'extension aux Mfoundi B et C.

1.5 Périmètre initial

Inclus : Mfoundi A, catégories A/B/C, séries, boxes, recherche, gestion des titres, importation, utilisateurs, historique, rapports et installation PWA.

Prévu en extension : Mfoundi B et C, inventaires avancés, codes QR, prêts/retours et synchronisation hors connexion.

02. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL ET ORGANISATION DES DONNÉES

2.1 Hiérarchie logique

La structure logique à gérer est : Cadastre → Catégorie/Série → Box → Titre foncier. Cette représentation ne doit pas imposer que chaque box contienne une seule série : la base devra accepter les configurations réellement observées sur le terrain.

EXEMPLE DE LOCALISATION
49 590 B → numéro 49590, catégorie B, série calculée 4B (si la règle du premier chiffre est confirmée), cadastre Mfoundi A, Box 12.

2.2 Règle de calcul de la série

La règle proposée est de combiner le premier chiffre significatif du numéro et la catégorie. Ainsi, 49 590 B donne 4B ; 12 350 A donne 1A ; 25 100 C donne 2C. Cette règle devra être confirmée avec le responsable des archives, notamment pour les numéros commençant par zéro, les numéros atypiques ou les séries historiques.

2.3 Données d'un titre foncier

Champ	Type / règle	Description
Identifiant	UUID ou BIGINT	Clé technique unique.
Numéro	Texte normalisé	Conserver les zéros initiaux s'ils sont significatifs.
Catégorie	A / B / C	Catégorie du titre.
Série	Code calculé	Ex. 4B ; règle configurable/validée.
Cadastre	Référence	Mfoundi A, B ou C.
Box	Référence obligatoire	Emplacement physique actuel.
Statut	Énumération	Disponible, sorti, introuvable, archivé…
Observations	Texte facultatif	Compléments utiles.
Créé le / par	Date + utilisateur	Traçabilité de l'ajout.
Mis à jour le / par	Date + utilisateur	Traçabilité des corrections.

2.4 Gestion des boxes

- Créer, modifier, activer, désactiver ou archiver un box.
- Afficher le nombre de titres et la répartition par catégorie/série.
- Consulter la liste des titres présents dans le box.
- Déplacer un titre ou un lot de titres avec motif et historique.
- Bloquer l'archivage/suppression d'un box tant qu'il contient des titres, sauf procédure de transfert contrôlée.

2.5 Statuts proposés

- **Disponible :** document censé être présent dans son box.
- **Sorti :** document temporairement retiré, avec responsable et date de sortie.
- **Introuvable :** document non retrouvé lors d'une vérification.
- **Archivé :** document conservé dans l'historique mais non actif.
- Les statuts et leurs transitions devront être validés par le service.

03. UTILISATEURS, RÔLES ET PERMISSIONS

Les droits sont contrôlés côté serveur. Masquer un bouton dans l'interface ne suffit pas : chaque action doit être autorisée par l'API.

Rôle	Droits principaux
Administrateur	Gestion des comptes, rôles, cadastres, boxes, titres, imports, paramètres, journaux et sauvegardes.
Superviseur	Consultation globale, contrôle des mouvements, validation des opérations sensibles et rapports.
Agent de saisie	Recherche, ajout, correction et déplacement selon autorisation ; consultation de son activité.
Agent de consultation	Recherche et lecture des fiches, boxes et informations autorisées ; aucune modification.

3.1 Authentification

- Connexion par identifiant ou adresse électronique et mot de passe.
- Mot de passe stocké sous forme hachée avec un algorithme adapté.
- Gestion des sessions, expiration après inactivité et déconnexion.
- Procédure de réinitialisation contrôlée.
- Limitation des tentatives de connexion et journalisation des échecs.

3.2 Matrice indicative des permissions

La matrice détaillée devra être paramétrable. Les opérations sensibles (suppression, correction d'un numéro, mouvement de document, restauration) peuvent nécessiter une validation du superviseur ou de l'administrateur.

04. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PAGES ET INTERFACES

L'interface doit rester cohérente sur tous les appareils : navigation claire, libellés simples, boutons tactiles suffisamment grands, contrastes lisibles et retours explicites après chaque action.

Page 1 — Connexion

- Logo et nom FONCIARCH ; champs identifiant et mot de passe ; bouton afficher/masquer ; bouton Se connecter ; messages d'erreur compréhensibles.
- Redirection selon le rôle, gestion de session et récupération contrôlée du mot de passe.

Page 2 — Tableau de bord

- Cartes : total des titres, boxes actifs, séries, titres ajoutés aujourd'hui, titres sortis et titres signalés introuvables.
- Graphiques : répartition par catégorie, série et box ; évolution des ajouts ; activité des agents.
- Blocs : dernières opérations, alertes, derniers titres ajoutés et raccourcis vers Recherche, Ajouter un titre et Importer.

Page 3 — Recherche

- Champ de recherche central ; filtres cadastre, catégorie, série, box et statut ; bouton Rechercher.
- Accepter les variantes de saisie : « 49 590 B », « 49590B », « 49590 b » ; afficher un résultat exact ou une liste paginée.
- Résultat : numéro, catégorie, série, cadastre, box, statut, date d'ajout et action Détails.
- Fiche détaillée : emplacement très visible, observations, responsable, historique, impression/export selon droits.

Page 4 — Liste des titres

- Tableau paginé, recherche secondaire, filtres, tri par numéro/date, export autorisé.

- Actions selon rôle : consulter, modifier, déplacer, signaler introuvable, archiver.

Page 5 — Ajouter / modifier un titre

- Formulaire : numéro, catégorie, cadastre, box, observations ; série calculée automatiquement et affichée avant validation.
- Contrôles : format, doublon, box existant et actif, cohérence de la série ; confirmation avant enregistrement.
- Après succès : confirmation et possibilité d'ajouter un autre titre.

Page 6 — Gestion des boxes

- Liste : nom, série indicative, nombre de titres, capacité éventuelle, statut.
- Fiche box : contenu, statistiques, historique des mouvements ; créer, modifier, déplacer des titres, archiver.

Page 7 — Séries

- Liste dynamique des séries avec catégorie, préfixe, nombre de titres et boxes concernés.
- Accès à la liste des titres d'une série et filtres associés.

Page 8 — Importation Excel / CSV

- Déposer un fichier XLSX, XLS ou CSV ; associer les colonnes ; prévisualiser les lignes.
- Contrôler les doublons, formats, catégories, boxes inexistants et champs obligatoires.
- Afficher le bilan avant import ; importer les lignes valides ; télécharger un rapport des erreurs.

Page 9 — Historique / traçabilité

- Journal : date/heure, utilisateur, action, élément, ancienne valeur, nouvelle valeur et résultat.
- Historiser les ajouts, corrections, déplacements, imports, changements de statut, archivages et connexions.
- Journal protégé contre la modification par les agents ordinaires.

Page 10 — Utilisateurs

- Liste des comptes, rôle, statut, date de création et dernière connexion.
- Créer, modifier, désactiver, réinitialiser un mot de passe, attribuer un rôle et consulter l'activité.

Page 11 — Rapports

- Rapports par cadastre, catégorie, série, box, période, statut et activité des agents.
- Export PDF, Excel et CSV selon les permissions.

Page 12 — Paramètres

- Identité visuelle, nom du service, cadastres, catégories, paramètres de recherche, sauvegardes et préférences d'affichage.
- Les paramètres structurants doivent être réservés à l'administrateur.

4.1 Navigation générale

Ordinateur : barre latérale fixe, barre supérieure, zone de travail et tableaux complets.

Tablette : menu rétractable, formulaires confortables et tableaux adaptés.

Smartphone : navigation compacte, formulaires en une colonne, résultats sous forme de cartes et recherche immédiatement accessible.

4.2 Charte graphique proposée

Direction visuelle : institutionnelle, sobre et contemporaine. Bleu profond pour la confiance, bleu moyen pour les actions, turquoise pour les accents, fonds clairs pour la lisibilité, vert pour les succès, orange pour les avertissements et rouge pour les erreurs. Typographie recommandée : Inter ou équivalent.

05. RÈGLES MÉTIER ET MOTEUR DE RECHERCHE

5.1 Normalisation de la saisie

- Supprimer les espaces en début/fin et réduire les espaces multiples.
- Uniformiser la catégorie en majuscule.
- Accepter les séparateurs courants (espace, tiret) sans les confondre avec les chiffres.
- Valider séparément le numéro et la catégorie quand ils sont présents.
- Ne pas transformer silencieusement une saisie ambiguë : proposer une clarification ou plusieurs résultats.

5.2 Scénarios de recherche

Saisie	Comportement attendu
49 590 B	Recherche exacte numéro 49590 + catégorie B.
49590B	Même résultat après normalisation.
49590	Afficher les catégories correspondant à ce numéro.
49	Recherche par préfixe du numéro, avec pagination.
4B	Filtrer sur la série 4B.
Box 12	Afficher le contenu du box 12.

5.3 Règles de résultats

- Prioriser la correspondance exacte lorsqu'une catégorie est fournie.
- Afficher clairement le nombre de résultats et les filtres actifs.
- Paginer les recherches larges ; ne jamais charger toute la base dans le navigateur.
- En cas de doublon historique ou de plusieurs emplacements, afficher toutes les correspondances et signaler l'ambiguïté.
- Afficher un état vide utile : « Aucun titre trouvé » et proposer de vérifier les critères.

5.4 Précision de la localisation

La localisation affichée doit provenir de l'emplacement enregistré et de son historique. Si un document est déplacé, l'ancien emplacement ne doit pas être écrasé sans trace : le mouvement doit être journalisé avec date, agent et motif.

POINT DE CONTRÔLE MÉTIER
Avant le développement final, confirmer la règle exacte de génération des séries, la signification des zéros initiaux et la possibilité qu'un titre soit présent dans plusieurs boxes.

06. IMPORTATION ET EXPORTATION DES DONNÉES

6.1 Formats

Import : XLSX, XLS et CSV. Export : XLSX, CSV et PDF. Les modèles de fichiers à importer devront être documentés et téléchargeables depuis l'application.

6.2 Parcours d'importation

Étape	Traitement
1. Sélection	Choisir le fichier et vérifier le format/taille.
2. Colonnes	Associer les colonnes du fichier aux champs de FONCIARCH.
3. Prévisualisation	Afficher un échantillon et le nombre total de lignes.
4. Validation	Détecter formats invalides, doublons, catégories et boxes inconnus.
5. Confirmation	Présenter le nombre de lignes importables et rejetées.
6. Exécution	Importer par lots, avec transaction et suivi de progression.
7. Rapport	Fournir les lignes importées, ignorées et à corriger.

6.3 Fiabilité de l'import

- Prévoir un mode simulation sans écriture en base.
- Éviter les imports partiels non maîtrisés ; définir une stratégie de reprise.
- Conserver le fichier source, l'auteur, la date et le bilan selon la politique de conservation.
- Ne jamais écraser automatiquement un titre existant sans règle explicite.
- Limiter la taille et le temps de traitement pour protéger le serveur.

07. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET API

7.1 Architecture recommandée

Frontend : React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Router et TanStack Query.

Backend : Node.js avec Express ou NestJS, TypeScript et API REST.

Base : PostgreSQL avec index adaptés et migrations versionnées.

PWA : manifeste web, service worker et stratégie de cache.

Déploiement : serveur sécurisé, HTTPS, supervision et sauvegardes indépendantes.

7.2 Modèle de données — entités principales

Entité	Rôle
utilisateurs / roles / permissions	Comptes, rôles et droits.
cadastres	Mfoundi A, B et C.
categories / series	Référentiel et règles de classement.
boxes	Emplacements physiques.
titres_fonciers	Données normalisées des titres.
mouvements_titres	Historique des changements d'emplacement/statut.
historique_modifications	Journal des actions et changements.
imports	Suivi des fichiers et des résultats d'import.
notifications	Alertes et événements à traiter.

7.3 Principes de conception de la base

- Utiliser des clés étrangères et des contraintes d'intégrité.
- Conserver le numéro sous forme texte si les zéros initiaux ou formats historiques ont une valeur.
- Créer des index sur numéro normalisé, catégorie, cadastre, série et box.
- Éviter les doublons selon une clé métier validée avec le service.
- Utiliser des transactions pour les déplacements et imports.
- Prévoir des migrations afin de faire évoluer le schéma proprement.

7.4 Routes API indicatives

Méthode	Route	Usage
POST	/api/auth/login	Connexion
GET	/api/titres	Liste filtrée et paginée
GET	/api/titres/recherche?q=	Recherche
GET	/api/titres/:id	Détail
POST	/api/titres	Création
PUT/PATCH	/api/titres/:id	Modification
POST	/api/titres/:id/deplacer	Mouvement
GET/POST	/api/boxes	Consulter / créer un box
GET	/api/series	Lister les séries
POST	/api/imports	Créer un import
GET	/api/rapports	Rapports
GET	/api/historique	Journal d'activité

08. APPLICATION INSTALLABLE (PWA) ET MODE HORS CONNEXION

8.1 Installation

- Application installable depuis un navigateur compatible.
- Icône et nom FONCIARCH sur l'écran d'accueil.
- Ouverture dans une fenêtre dédiée lorsque le système le permet.
- Mises à jour de l'application avec information claire à l'utilisateur.
- Interface adaptée aux ordinateurs, tablettes et smartphones.

8.2 Fonctionnement hors connexion

La première version doit garantir au minimum l'ouverture de l'interface déjà chargée. La consultation hors connexion des données et la saisie différée sont des fonctions à planifier et à tester séparément.

8.3 Synchronisation et conflits

- La base centrale reste la source officielle.
- Les données locales doivent être limitées et protégées sur les appareils.
- Les modifications hors ligne sont mises en attente et synchronisées à la reconnexion.
- En cas de conflit, ne pas écraser automatiquement : afficher le conflit et demander une résolution selon les droits.
- Prévoir une politique de déconnexion et d'effacement des données locales sur les appareils partagés.

09. SÉCURITÉ, SAUVEGARDES ET TRAÇABILITÉ

9.1 Sécurité

- HTTPS obligatoire en production.
- Mots de passe hachés avec un algorithme robuste.
- Contrôle des permissions côté serveur sur chaque endpoint.
- Requêtes SQL paramétrées et validation stricte des entrées.
- Protection contre les attaques courantes (injection, XSS, CSRF selon architecture).
- Limitation des tentatives de connexion et gestion des sessions.
- Journalisation des accès et opérations sensibles.

9.2 Sauvegardes

- Sauvegardes automatiques planifiées de la base.
- Copie sur un support ou emplacement distinct du serveur principal.
- Chiffrement et contrôle d'accès aux sauvegardes.
- Tests périodiques de restauration.
- Définition d'une durée de conservation et d'un responsable.

9.3 Traçabilité

Toute opération importante doit enregistrer l'utilisateur, la date/heure, l'objet concerné, l'action, les valeurs avant/après et le résultat. Les journaux doivent être protégés contre l'altération et consultables par les rôles autorisés.

10. PERFORMANCE ET QUALITÉ

10.1 Objectifs mesurables

Critère	Objectif de conception / recette
Recherche exacte	Cible : moins d'une seconde dans des conditions normales, à mesurer.
Recherche large	Résultats paginés ; aucune extraction complète de la base.
Volume	Conception pour plusieurs centaines de milliers de titres, à confirmer par test de charge.
Concurrence	Plusieurs agents peuvent consulter et saisir simultanément.
Disponibilité	Objectif à définir selon l'hébergement et les contraintes du service.
Compatibilité	Navigateurs modernes sur ordinateur, Android et iOS.

10.2 Qualité d'utilisation

- Messages d'erreur compréhensibles et actionnables.
- Confirmation pour les opérations irréversibles ou sensibles.
- Accessibilité clavier et contraste suffisant.
- Formulaires courts, validation immédiate et libellés sans ambiguïté.
- Chargement, progression et états vides clairement affichés.

11. TESTS ET CRITÈRES DE RECETTE

11.1 Tests fonctionnels

Domaine	Cas de test minimum
Recherche	49 590 B ; 49590B ; 49590 b ; 49590 ; préfixe 49 ; série 4B ; numéro absent.
Création	Ajout valide ; catégorie invalide ; box absent ; doublon ; série calculée.
Modification	Correction autorisée ; tentative non autorisée ; historique avant/après.
Mouvement	Déplacement vers un box actif ; motif ; historique ; contrôle de concurrence.
Import	Fichier valide ; doublons ; colonnes manquantes ; box inconnu ; reprise/rapport.
Sécurité	Rôle consultation ; accès interdit ; session expirée ; tentatives répétées.
PWA	Installation ; mise à jour ; ouverture ; comportement réseau interrompu.

11.2 Critères de recette

- Un agent autorisé peut retrouver le bon titre et son box.
- Les variantes d'espacement et de casse donnent le même résultat.
- Les doublons sont détectés selon la règle métier retenue.
- Les ajouts, modifications et déplacements sont historisés.
- Les imports produisent un rapport exploitable.
- Les permissions sont effectivement appliquées par l'API.
- L'application fonctionne sur les appareils cibles.
- Une sauvegarde peut être restaurée lors d'un test documenté.

12. PLANNING DE RÉALISATION ET LIVRABLES

Phase	Travaux	Livrables
1. Cadrage	Validation des règles, ateliers métier, maquettes.	Règles validées, maquettes, backlog.
2. Fondations	Projet, base, authentification, rôles, navigation.	Socle technique opérationnel.
3. Cœur métier	Recherche, titres, boxes, séries, mouvements.	Version fonctionnelle principale.
4. Données	Import/export, rapports, historique.	Outils de reprise et de suivi.
5. PWA & sécurité	Responsive, installation, cache, sauvegardes, tests.	Version candidate à la production.
6. Déploiement	Hébergement, migration initiale, formation.	Mise en production et guide utilisateur.

12.1 Livrables attendus

- Code source frontend et backend documenté.
- Schéma de base de données et scripts de migration.
- Maquettes des écrans principaux.
- Documentation des API.
- Modèle Excel/CSV d'importation.
- Guide d'installation et d'administration.
- Guide utilisateur pour les agents.
- Plan de sauvegarde et procédure de restauration.
- Rapport de tests et procès-verbal de recette.

13. ÉVOLUTIONS FUTURES ET DÉCISIONS À CONFIRMER

13.1 Évolutions possibles

- Extension aux Mfoundi B et C et à d'autres services.
- QR codes sur les boxes et fiches de localisation.
- Inventaires physiques et rapprochement avec la base.
- Gestion complète des sorties, prêts et retours.
- Notifications et tâches de vérification.
- Recherche avancée multi-critères et tableaux de bord personnalisés.

13.2 Décisions à confirmer avant développement

Question	Pourquoi c'est important
Un box contient-il une seule série ou plusieurs ?	Détermine les règles de classement et les filtres.
Un titre peut-il être dans plusieurs boxes ?	Détermine le modèle de localisation et les alertes.
Les numéros peuvent-ils commencer par zéro ?	Détermine le type et la normalisation du numéro.
La règle de série est-elle toujours le premier chiffre + catégorie ?	Évite les erreurs de classement automatique.
Quelles sont les colonnes des registres/fichiers existants ?	Permet de préparer une importation fiable.
Combien d'agents et d'appareils simultanés ?	Dimensionne l'hébergement et les tests.
Le réseau local doit-il fonctionner sans Internet ?	Influence l'architecture de déploiement et la synchronisation.

RECOMMANDATION DE LANCEMENT

Commencer par le Mfoundi A avec un périmètre maîtrisé : connexion, recherche exacte et par préfixe, fiche titre, ajout, boxes, import Excel et journalisation. Valider ces fonctions avec les agents avant d'étendre le périmètre.

FIN DU CAHIER DES CHARGES

FONCIARCH — Retrouver chaque titre, en quelques secondes.